



CLARUSWAY

WAY TO REINVENT YOURSELF



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway

Scope

Lesson:
JAVA Chapter 21

Scope (Instance, Class ve Local Variables)

- Yazılımda **scope** aslında “{ }” süslü parantezlerin arasına verilen isimdir. Bir değişkenin kapsamı, değişkenin bir değere sahip olması için tanımlandığı ve aynı zamanda değişkenin erişilebilir olduğu alandır.
- **Scope'a uymayan bir kullanımda JAVA Compile Time Error verir.**
- **JAVA variable'lar için 4 Scope tanımlanmıştır.**

1) Instance (Object) Variables -> Static olmayan veri alanlarıdır. Bir Class'dan üretilen tüm obj'ler için farklı değer içeren veri alanlarıdır. Bu veri alanlarının bildiriminde **static** anahtar kelimesi kullanılmaz. // Müdür adı gibi veya çalışan maaşı gibi değerler...

2) Static (Class) Variables -> Static veri alanlarıdır. **static** anahtar kelimesi ile bildirimi yapılan Class variable'ları bir sınıftan tanımlanan obj. sayısına bağlı olmaksızın, sadece tek bir değer taşır. Örneğin, bir Class'dan toplam 10 adet obj. ürettiniz. Class içinde static anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanmış bir variable'ın değerini herhangi bir obj. içinde değiştirdiğinizde, diğer 9 obj içinde de aynı değeri otomatik olarak alır. // Şirket adı, adresi gibi.

3) Local (Method) Variables -> Lokal değişken bildirimi Class içindeki bir veri alanının bildirimine benzer bir şekilde yapılır. Lokal variable'lar method kodları içinde bildirimi yapıldıklarından bu ismi alırlar ve sadece bildiriminin yapıldığı metod içinde kullanılabilirler.

4) Loop Variables



Scope (Instance, Class ve Local Variables)

Instance (Object) Variable

Class'ın içinde ancak main method'un dışında tanımlanmalıdır. Instance variable Static olmamalıdır. Instance variable'ın tanımlanması yeterlidir, variable'a değer atanması zorunlu değildir.

```
public class ClarusWay {  
  
    int num;  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```

* **TRICK :)** Bir instance variable tanımlanır ama değeri atanmazsa, JAVA doğrudan default değeri variable'a assign eder. (**String** -> **null**, **numeric data type** -> **0**, **Boolean** -> **false**)



Scope (Instance, Class ve Local Variables)

Instance (Object) Variable

Class içerisinde veya başka class'larda obj. create edilmeden doğrudan ulaşamaz, MUTLAKA object create edilerek call edilir.

* **TRICK :) Bir Şirket App. için, müdürlüğü, çalışanBirimi, çalışanMaaşı gibi variable'lar şirketteki bir personel ile ilişkilendirildiğinde anlamı olur.**

```
public class ClarusWay {  
  
    int num;  
    char symbol;  
    String name;  
    boolean success;  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        ClarusWay cw1 = new ClarusWay(); // cw1 -> obj.  
        System.out.println(cw1.num); // 0  
        System.out.println(cw1.symbol); //  
        System.out.println(cw1.name); // null  
        System.out.println(cw1.success); // false  
  
    }  
}
```



Scope (Instance, Class ve Local Variables)

Class (Static) Variable

Class'ın içinde ancak main method'un dışında ve static olarak tanımlanmalıdır

Class variable'ın tanımlanması yeterlidir, variable'a değer ataması zorunlu değildir.

```
public class ClarusWay {  
  
    static int companyId;  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
}
```



Scope (Instance, Class ve Local Variables)

Class (Static) Variable

Class variable bulunduğu Class içerisinde doğrudan call edilir, başka Class'lara call etmek için object creat etmeden

ClassName.variableName ile variable call edilir ve kalıcı olarak değiştirebilir.

```
public class ClarusWay {  
  
    static int companyId;  
    static String companyName;  
    static boolean isIt;  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.println(companyId); // 0  
        System.out.println(companyName); // null  
        System.out.println(isIt); // false  
  
    }  
}
```

* **TRICK :** Bir Şirket App. İçin sirkerId, sirketIsmi, itSirketi gibi değişkenler bir personeli değil şirket ile ilgili tüm obj.'leri ilgilendirir ve sirkerId, sirketIsmi şirketAdres gibi variable'lar değiştirilirse şirketin tüm obj.(personel) ilgili variable'lar değişir.



Scope (Instance, Class ve Local Variables)

Local Variable

- **Local Variable** 'lara default değer atanmaz.
- **Local Variable** tanımlandığında JAVA CTE vermez ancak local variable tanımlandığı method'da değer atanması beklenir.
- Tanımlanan **Local Variable**'la değer atamadan kullanılırsa CTE hatası alınır.

```
public class ClarusWay {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int salary; // Local variable  
        salary++; // ilk değer ataması (initialize) edilmeden herhangi bir işlem yapılmaz CTE  
    }  
  
    public void bootcamp() {  
        String clarusway; // Local variable  
        System.out.println(clarusway); // ilk değer ataması (initialize) edilmeden herhangi bir işlem yapılmaz CTE  
    }  
}
```



Scope (Instance, Class ve Local Variables)

Loop Variables

- Bir loop içinde create edilen variable'lar sadece o loop scope'da tanımlıdır.
- Bir loop içinde create edilen variable'lara loop dışından call edilemez ve kullanılamaz. Aksi durumda CTE hatası alınır.

```
public class ClarusWay {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 11; i < 34; i += 2) {  
            int num = 7; // loop scope Local variable  
            System.out.println(num);  
        }  
        System.out.println(num) // loop scope harici num variable call-> CTE  
    }  
}
```



Scope (Instance, Class ve Local Variables)

```
public class ClarusWay {
```

```
    int yas;  
    String isim = "Hardy";  
    public static void main(String[] args) {  
        ekle();  
        rurun(7);  
    }  
    public static ekle() {  
        yas++;  
        int yil = 7;  
        String meslek;  
        System.out.println("selametle güzel insan :) ");  
    }  
    public urun(int sayi) {  
        isim = "Vardy";  
        yil++;  
        System.out.println(sayi + sayi);  
    }  
}
```

- 1) Instance variable'lar hangileridir?
- 2) Local variable'lar hangileridir?
- 3) CTE hatası kaç satırda alınır?
- 4) Hangi satırların altını kırmızı çizilir?
- 5) yas için default value nedir?



THANKS!

Any questions?

HalUk Bilgin | JAVA Backend Developer

BAŞARI GAYRETE AŞIKTIR 😊

